繁体版 English (http://en.wuxi.gov.cn/) 用户登录 (//sso.wuxi.gov.cn/auth-center2/login.html?gotoUrl=https%3A%2F%2Fwww.wuxi.gov.cn%2Fdoc%2F2020%2F08%2F31%2F3018520.shtml)

手机客户端 (/fzlm/wzsml/sjkhd/index.shtml) 无障碍浏览 老年服务 (/ztzl/mslyfw/xxyl/index.shtml) **长者模式**

无锡市人民政府
www.wuxi.gov.cn

本站 请输入您要搜索的关键字 搜索

首页 (/index.shtml) 政务公开 (/zfxxgk/index.shtml) 新闻中心 (/xwzx/index.shtml) 魅力锡城 (/mlxc/index.shtml)

互动交流 (/hdjl/index.shtml) 办事服务 (/ggfw/index.shtml) 专题专栏 (/ztzl/index.shtml) 数据开放 (https://data.wuxi.gov.cn/)

当前位置： 首页 (/index.shtml) > 政务公开 (/zfxxgk/index.shtml) > 市政府信息公开目录 > 安全生产 > 事故调查 > 正文

江阴市西城钢铁有限公司“3•30”一般中毒和窒息事故调查报告

文字大小：[大 中 小] 浏览次数：5746

信息索引号	014006438/2020-04672	生成日期	2020-08-31	公开日期	2020-08-31
发布机构	无锡市安全生产监督管理局	附件下载	— —		
内容概述	江阴市西城钢铁有限公司“3·30”一般中毒和窒息事故调查报告 2020年3月30日22时10分许，江阴市西城钢铁有限公司发生一起一般中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约260万元。 事故发生后，江阴市委、市政府主要负责人立即作出批示指示，市政府分管负责人第一时间率江阴市应急管理、公安部门负责人赶赴事故现场，部署善后、开展前期调查工作。				

2020年3月30日22时10分许，江阴市西城钢铁有限公司发生一起一般中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约260万元。

事故发生后，江阴市委、市政府主要负责人立即作出批示指示，市政府分管负责人第一时间率江阴市应急管理、公安部门负责人赶赴事故现场，部署善后、开展前期调查工作。接报事故后，无锡市委和市政府主要负责人、分管负责人分别作出批示，无锡市应急管理、公安部门和市总工会相关负责人迅速赶赴现场，进行现场勘查，指导善后处理工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《无锡市生产安全事故报告和调查处理办法》（市政府令第122号）以及《无锡市一般生产安全事故提级协同调查及挂牌督办实施办法（试行）》（锡安〔2018〕64号）的规定，无锡市政府成立了由市应急局副局长张敏任组长，市应急局、公安局、总工会等部门负责人为成员，江阴市应急、公安部门负责人参加的事故调查组，迅速开展事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过认真细致的现场勘察、调查取证、检验检测和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现事故调查工作基本结束，将有关情况报告如下：

一、事故有关单位基本情况

（一）江苏西城三联控股集团有限公司（以下简称“西城控股集团”），主要经营范围：轧钢；金属材料的研发、检测。

该集团全资控股3个子公司，分别为江阴市西城钢铁有限公司、无锡西城特种船用板有限公司和无锡西城薄板有限公司，均具备独立法人资格。集团公司4名副总经理分别分管安全生产、销售、生产、财务，按条线直接管理各子公司相应工作。

（二）江阴市西城钢铁有限公司（以下简称“西城钢铁公司”），主要经营范围：轧钢、铸件、特种钢坯的生产。

二、事故有关工艺和车辆情况

（一）“碳粉准备作业”工艺

1. 作业场所基本情况。（1）装料场所，位于西城钢铁公司物资仓库碳粉存放区，在此处将碳粉装入运输的槽罐车。（2）充碳场所，位于炼钢厂炼钢电炉碳粉罐旁，在此处将碳粉从槽罐车压充入电炉碳粉罐。炼钢厂东西排列两台炼钢电炉，编号为1号和2号，1号电炉配备编号为1#罐、2#罐两个碳粉罐；2号电炉配备编号为3#罐、4#罐两个碳粉罐。装料场所至充碳场所的运输距离约800米。

2. 运输槽罐车基本情况。运输碳粉的槽罐车共有3辆，挂企业内部车牌，本起事故发生在苏XC023B车的槽罐内。该车系西城钢铁公司2018年9月从山东梁山二手车市场购买，车载槽罐容积36.2立方米，设有进气管道和出料管道；槽罐顶部从前往后（从车头向车尾）设有三个直径45厘米的圆形有盖加料孔，第一个加料孔处设直梯，供人下到罐体内。

3. 工艺基本情况。在装料场所，作业人员操作行车将袋装碳粉吊运至槽罐车罐体上方，通过三个加料孔将碳粉装入槽罐内。在卸料场所，作业人员先分别连接输气管和槽罐进气管、槽罐车出料管和电炉碳粉罐充料管，然后把压缩气体注入槽罐车罐体，至工作压力（气压表1.5-2.0公斤）。利用空气压力，碳粉经出料管压充到电炉碳粉罐内。气压表指示降至0时罐体内碳粉基本出尽，作业人员关闭加气阀门和碳粉输出管阀门，断开管道连接，完成作业。

4. 工艺变更基本情况。2020年3月25日，西城钢铁公司氮气改造工程竣工投入使用，碳粉卸料使用的压缩气体由压缩空气更换为氮气。

（二）“碳粉准备作业”生产组织情况

碳粉准备作业人员及车辆隶属于西城钢铁公司特种车辆调度室管理，调度室总调度为沈超。作业人员分为甲乙两个班组，每班4人组成，分别由一名带班长、一名槽罐车驾驶员、两名操作工组成。其中甲班带班长张卫忠，驾驶员李雪峰，操作工王立国、温玉立；乙班带班长卢利君，驾驶员王猛虎，操作工张元敏[事故死者]、张希平[事故死者]。每班工作时间为12个小时，两班倒，甲班工作时段为0点至12点，乙班工作时段为12点至24点。

三、氮气改造工程和投入使用概况

2019年12月9日，西城钢铁公司动力厂启动氮气改造工程。工程内容：从原有制氧空分系统氮气出口接管道至2台空压机进气口，再从空压机出口接一路氮气管道至原氮气缓冲罐，从缓冲罐出口安装一路氮气管接到公司2017年预留的炼钢氮气管上（作为炼钢厂碳粉喷枪使用）。总投资约15万元。

2020年1月，工程完成设计。设计单位：无锡安达能源工程技术有限公司，具市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业乙级资质。

2020年3月6日，工程动工。施工单位：江阴市热电设备安装工程有限公司，具公用管道安装GB2、工业管道安装GC2许可。

2020年3月23日，工程完工。西城钢铁公司组织验收，其中压力管道部分由江苏省特种设备安全监督检验研究院江阴分院监检。

2020年3月24日上午，西城控股集团生产副总经理何钱华组织召开每日安全生产调度例会。经查会议记录，动力厂厂长张丁忠在会上告知：“新的氮气系统已投运，炼钢厂氮气可使用”。各生产分厂厂长、西城钢铁公司安全部长王涛、特种车辆总调度沈超参会。

2020年3月25日下午，西城钢铁公司动力厂分管设备的副厂长杨建君安排机修工甘永志操作“氮气/压缩空气切换阀”，切换至氮气使用位置。下午16时许，电话通知特种车辆总调度沈超。

四、事故经过和救援、上报情况

（一）事故经过

2020年3月30日12时许，西城钢铁公司特种车辆调度室碳粉准备作业乙班进场作业。司机王猛虎负责驾驶3辆槽罐车，操作工张希平负责在仓库往槽罐车内装碳粉，操作工张元敏在炼钢厂2号电炉4#碳粉罐处，将023车内的碳粉压充入碳粉罐。14时左右，王猛虎驾驶装满碳粉的026车至炼钢厂2号电炉处3#碳粉罐处，交由张元敏往3#碳粉罐充碳。16时左右，王猛虎驾驶装满碳粉的022车至炼钢厂1号电炉2#碳粉罐处，交由张元敏充碳。停车后，王猛虎、张元敏、张希平到休息室吃饭和休息。17时左右，三人出休息室继续作业。20时左右，022车内碳粉出尽，接卢利君电话通知，王猛虎驾驶022车到仓库装碳粉。因不见张元敏、张希平来装碳粉，卢利君、王猛虎分别从仓库至炼钢厂寻找，均未找到。21时00分左右，卢利君、王猛虎回到仓库装碳粉。21时40分左右，王猛虎驾驶装满碳粉的022车开往炼钢厂。卢利君抄近路先到炼钢厂的023车处，发现该车气压表归零，氮气开关处于关闭状态，放气阀门处于打开状态。卢利君将氮气管及碳粉出料管卸下并将出料管盘到槽罐车上，然后返回仓库。22时10分左右，王猛虎驾驶023号车从炼钢厂开到仓库。停车后卢利君上到槽罐顶部，发现最前面的加料孔处于打开状态，随后王猛虎也上到罐体顶部，用手机手电筒查看，发现张希平和张元敏躺在槽罐底部，身体蜷缩。两人经送医院抢救无效死亡。

（二）事故救援和上报情况

1. 事故救援情况

王猛虎上到槽罐顶部后，立即拨打“120”。卢利君下至槽罐底部，拍打两人脸部无反应，随后指挥行车将两人救出，并用公司车辆立即送往江阴市第三人民医院进行救治。张元敏与张希平终因抢救无效，均于当夜死亡。

2. 事故报告情况

3月30日23时许，江阴市110指挥中心接到120联动的事故报告。23时20分，江阴市应急管理局接110事故报告。江阴市人民政府分管负责人第一时间率江阴市应急管理局、公安局及临港开发区、夏港街道等相关部门和单位主要负责人赶赴现场，开展应急处置和事故前期调查。随后，江阴市应急管理局向无锡市应急管理局书面报告事故情况。

五、现场勘察及检测情况

（一）现场勘察情况

经现场勘察，张元敏、张希平所处罐体底部碳粉出料口部位剩余碳粉积厚21厘米，出料口被碳粉掩埋，从该处碳粉内取出3只手套及一段绕结的塑料绳（长度约100厘米，直径约2厘米）等物。清理现场时，塑料绳常力拉拽不动，待出料口完全露出后才取出。罐车顶部及罐体内各有一顶红色安全帽。

（二）模拟检测情况

模拟事发槽罐车罐体内氧含量情况测试结果显示：使用氮气打碳粉结束后，打开罐体顶部加料孔盖，罐体内即时氧含量为4.0%VOL，经5-10分钟自然通风后，罐体内即时氧含量为6.5%VOL，远低于罐体外自然环境20.3%VOL的氧含量。自然通风3小时45分钟，罐体内氧含量回复至安全浓度19.5%VOL。[详见调查组聘请专家出具的《江阴市西城钢铁有限公司碳粉槽罐运输车内氧气含量检测情况报告》]

六、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成2人死亡，直接经济损失260万元人民币。

死者情况：

张元敏，男，1972年9月29日出生。生前系江阴市西城钢铁有限公司特种车辆调度室辅助班乙班辅助工。

张希平，男，1972年9月10日出生。生前系江阴市西城钢铁有限公司特种车辆调度室辅助班乙班辅助工。

七、事故原因和性质认定

（一）直接原因

碳粉准备作业人员用氮气充碳作业，在进入023车槽罐前，未采取通风措施和氧含量检测，进入罐体后因缺氧发生中毒窒息。

（二）间接原因

1. 西城钢铁公司安全管理存在漏洞

（1）安全教育培训不到位。公司实施氮气改造工程后，在投入使用前，未组织辨识使用氮气进行充碳作业环节的安全风险，未专门组织对碳粉准备作业人员的安全生产教育和培训，未详细告知作业人员存在的危险因素以及事故防范和应急处置措施。

（2）安全操作规程制定不到位。公司未根据新工艺及时修订完善碳粉准备作业岗位的安全操作规程。

（3）隐患排查治理工作不到位。公司组织开展的有限空间作业场所辨识不全面，未将车载槽罐列入公司有限空间场所，也没有将进入车载槽罐的作业纳入有限空间作业管理范围，公司长期存在未经通风、检测以及无审批、无监护的情况下，作业人员进入槽罐作业（清堵或维修）的行为。

2. 属地监管不到位

江阴市临港街道综合执法局作为属地监管部门，未能及时发现西城钢铁公司新工艺投入使用情况，未能督促企业及时修订完善安全生产操作规程、强化作业人员的安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起因企业安全管理不到位，属地安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

八、责任分析和处理建议

（一）刑事责任追究建议

沈超，男，35岁，西城钢铁公司特种车辆调度室总调度，作为公司碳粉准备作业负责人，采用氮气新工艺进行充碳作业前，未按照规定组织编制新的安全操作规程，也未进行专门培训和考核，仍然安排碳粉准备作业人员照常上岗作业，应对本起事故的发生负有直接责任。建议对其立案侦查，追究刑事责任。

（二）行政处罚建议

1. 西城钢铁公司安全生产责任制不落实，公司主要负责人、分管生产的负责人、分管安全生产的负责人以及公司安全管理部门负责人、特种车辆调度室负责人履行岗位安全生产职责不到位；公司新工艺使用的安全管理缺失，有限空间作业辨识和管控措施不到位，应对本起事故发生负有责任。建议由无锡市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

2. 恽相才，男，59岁，西城控股集团董事长兼总经理，西城钢铁公司实际控制人。作为公司主要负责人，履行法定安全生产职责不到位，未建立健全公司安全生产责任体系；对公司安全生产工作督促、检查不力，未及时发现和纠正公司新工艺使用、有限空间作业管理中存在的缺陷，应对本起事故的发生负有责任。建议由无锡市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

3. 陶建刚，男，55岁，西城控股集团副总经理（分管销售），兼任西城钢铁公司总经理，西城钢铁公司法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未履行法定安全生产职责，未督促、检查公司安全生产工作，未组织制定安全生产操作规程和实施安全教育培训工作，应对本起事故的发生负有责任。建议由无锡市应急管理部门依法给予其相应的行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 何钱华，男，52岁，西城控股集团分管生产副总经理，直接负责西城钢铁公司的生产管理工作。未按照“管生产必须管安全”的要求开展安全生产管理工作，3月24日上午主持召开安全生产调度例会，在动力厂汇报新的氮气系统投运后，没有提出相应的安全管理要求和具体实施部门，应对本起事故的发生负有重要责任。建议由西城控股集团按照公司有关规定给予其相应处理。

2. 高友继，男，52岁，西城控股集团分管安全副总经理，具体负责西城控股集团安全管理工作。履行安全生产岗位职责不到位，对西城钢铁公司开展有限空间作业管理和安全教育培训工作检查不力，应对本起事故的发生负有直接领导责任，建议由西城控股集团按照公司有关规定给予其相应处理。

3. 王涛，男，32岁，西城钢铁公司安全部长，具体负责公司安全管理工作。对公司有限空间辨识和管理不到位，未对车载槽罐辨识并纳入有限空间管理范围，应对本起事故的发生负有责任。建议由西城钢铁公司按照公司有关规定给予其相应的处理。

（四）党政纪处理建议

1. 刘小星，中共党员，临港街道综合执法局副局长兼执法二中队队长。在日常监督检查中，未能及时发现西城钢铁新工艺投入使用情况，未能督促企业及时修订完善安全生产操作规程、强化作业人员的安全生产教育和培训。

处理建议：对其进行诫勉谈话。

（五）组织约谈

（1）按照《无锡市安全生产约谈办法（试行）》第四条第（一）项规定，由市安委会副主任对江阴市人民政府分管负责人进行约谈。

（2）按照第六条第（一）项规定，由无锡市应急管理局督促江阴市应急管理局主要负责人对西城控股集团主要负责人进行约谈。

九、事故教训及防范措施建议

1. 西城钢铁公司应深刻吸取事故教训，一要切实加强公司安全教育培训等基础管理工作，特别是采用新工艺、新材料、新技术时，必须对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；同时应及时修订完善相应的安全规章制度和操作规程，使从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能。二要切实加强对有限空间作业的安全管理。要全面摸排公司有限空间作业场所，摸清底数并建立相关清单和台账。要严格落实《有限空间安全作业五条规定》要求，建立健全有限空间作业审批、通风检测、现场管理、教育培训等制度措施，确保有限空间作业管理到位。同时要按规定开展生产安全事故应急救援预案的演练，坚决杜绝盲目冒险施救行为，提高从业人员科学施救能力。三要进一步健全公司安全生产责任体系，加强各部门各单位安全生产工作联动协调制度建设，确保公司安全管理全方位、无死角。

2. 江阴市应急管理局要深刻吸取本起事故教训，要加强对同类企业安全生产工作的监督和指导，进一步加大执法监察力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。要针对工艺变更及新设备使用等环节，督促指导企业强化风险评估与管控，进一步完善和严格执行相关安全管理规章制度和安全操作规程，强化对一线从业人员的安全教育培训，加强作业现场管理，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

3. 江阴市政府要深刻吸取本起事故教训，进一步树立以人民为中心的发展理念，强化对安全生产工作的领导，不断健全和完善本地安全生产责任体系、法治体系和风险防控体系。要组织负有安全生产监管职责的部门，深入开展安全生产专项整治，突出重点行业领域和事故易发环节，持续抓好辖区内生产安全事故隐患的排查和治理，全力压降生产安全事故，确保安全生产形势平稳。

来源：无锡市安全生产监督管理局

分享到：

(http(https://sns.qzone.qq.com/cgi-
bin/qzshare/cgi_qzshare_onekey?
url=https%3A%2F%2Fwww.

市人大、市政协 市委部委办局

市法院、市检察院 市政府委办局

直属单位 市(县)、区政府

党群团体 友情链接

版权所有：无锡市人民政府 无锡市人民政府办公室主办 网站支持IPv6

苏ICP备09024546号 (https://beian.miit.gov.cn) 公安备案号：32021102000707 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=32021102000707) 网站标识码：3202000001

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3202000001&url=http%3A%2F%2Fwww.wuxi.gov.cn%2F) 适老化无障碍服务

机关 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=36B948C71D6584D2E06310291AAC60A6)